

## 1.6 Описание структуры базы данных

При проектировании базы данных использовалась СУБД MySQL 8.0 (подсистема хранения InnoDB, кодировка utf8mb4). База данных получила название соор\_project и содержит 15 таблиц. Описание структуры базы данных представлено в таблицах 1.6.1 – 1.6.15.

Таблица 1.6.1 – user (Список пользователей)

| Содержание поля            | Имя поля      | Тип, длина                       | Примечания                                    |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Идентификатор пользователя | id            | BIGINT UNSIGNED                  | первичный, суррогатный ключ                   |
| Электронная почта          | email         | VARCHAR(255)                     | обязательное                                  |
| Номер телефона             | phone         | VARCHAR(32)                      | необязательное                                |
| Пароль                     | password_hash | VARCHAR(255)                     | обязательное поле                             |
| Фотография профиля         | image         | Text                             | необязательное поле                           |
| Псевдоним                  | nickname      | VARCHAR(100)                     | необязательное                                |
| Приватность профиля        | privacy       | ENUM('public','private')         | обязательное поле, по умолчанию «public»      |
| Роль                       | role          | ENUM('user','moderator','admin') | обязательное поле, по умолчанию «user»        |
| Признак блокировки         | is_blocked    | BOOLEAN                          | обязательное поле, по умолчанию FALSE         |
| Дата создания записи       | created_at    | DATETIME                         | обязательное поле, по умолчанию текущее время |
| Дата обновления записи     | updated_at    | DATETIME                         | обязательное поле                             |
| Дата удаления записи       | deleted_at    | DATETIME                         | необязательное поле                           |

Роль гостя в базе данных не хранится: гость не зарегистрирован, поэтому строки в таблице у него нет, и эта роль определяется только в логике приложения.

Таблица 1.6.2 – artist (Справочник исполнителей)

| Содержание поля           | Имя поля | Тип, длина      | Примечания                  |
|---------------------------|----------|-----------------|-----------------------------|
| Идентификатор исполнителя | id       | BIGINT UNSIGNED | первичный, суррогатный ключ |

Продолжение таблицы 1.6.2

| Содержание поля      | Имя поля   | Тип, длина   | Примечания                                    |
|----------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Имя исполнителя      | name       | VARCHAR(255) | обязательное                                  |
| Фотография           | image      | Text         | необязательное поле                           |
| Дата создания записи | created_at | DATETIME     | обязательное поле, по умолчанию текущее время |

Справочник исполнителей исключает разные написания одного и того же имени в альбомах и треках.

Таблица 1.6.3 – album (Список альбомов)

| Содержание поля           | Имя поля     | Тип, длина      | Примечания                                    |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Идентификатор альбома     | id           | BIGINT UNSIGNED | первичный, суррогатный ключ                   |
| Название альбома          | name         | VARCHAR(50)     | обязательное поле                             |
| Идентификатор исполнителя | artist_id    | BIGINT UNSIGNED | обязательное поле, внешний ключ (к artist)    |
| Идентификатор создателя   | owner_id     | BIGINT UNSIGNED | обязательное поле, внешний ключ (к user)      |
| Обложка                   | image        | TEXT            | необязательное поле                           |
| Дата выхода               | release_date | DATE            | необязательное поле                           |
| Дата создания записи      | created_at   | DATETIME        | обязательное поле, по умолчанию текущее время |

Таблица 1.6.4 – music\_genre (Справочник жанров)

| Содержание поля     | Имя поля | Тип, длина      | Примечания                  |
|---------------------|----------|-----------------|-----------------------------|
| Идентификатор жанра | id       | BIGINT UNSIGNED | первичный, суррогатный ключ |
| Название жанра      | name     | VARCHAR(100)    | обязательное                |

Таблица 1.6.5 – music (Список треков)

| Содержание поля           | Имя поля  | Тип, длина      | Примечания                                 |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------|
| Идентификатор трека       | id        | BIGINT UNSIGNED | первичный, суррогатный ключ                |
| Название трека            | name      | VARCHAR(50)     | обязательное поле                          |
| Идентификатор исполнителя | artist_id | BIGINT UNSIGNED | обязательное поле, внешний ключ (к artist) |

Продолжение таблицы 1.6.5

| Содержание поля            | Имя поля         | Тип, длина                            | Примечания                                    |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Идентификатор загрузившего | owner_id         | BIGINT UNSIGNED                       | обязательное поле, внешний ключ (к user)      |
| Идентификатор альбома      | album_id         | BIGINT UNSIGNED                       | необязательное поле, внешний ключ (к album)   |
| Ссылка на аудиофайл        | file_url         | Text                                  | обязательное поле                             |
| Обложка                    | image            | Text                                  | необязательное поле                           |
| Длительность, с            | duration_sec     | INT UNSIGNED                          | необязательное поле                           |
| Статус модерации           | status           | ENUM('pending','approved','rejected') | обязательное поле, по умолчанию «pending»     |
| Причина отклонения         | rejection_reason | TEXT                                  | необязательное поле                           |
| Идентификатор модератора   | moderated_by     | BIGINT UNSIGNED                       | необязательное поле, внешний ключ (к user)    |
| Дата модерации             | moderated_at     | DATETIME                              | необязательное поле                           |
| Дата загрузки              | created_at       | DATETIME                              | обязательное поле, по умолчанию текущее время |
| Дата удаления записи       | deleted_at       | DATETIME                              | необязательное поле                           |

Таблица 1.6.6 – playlist (Список плейлистов)

| Содержание поля         | Имя поля    | Тип, длина               | Примечания                                    |
|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Идентификатор плейлиста | id          | BIGINT UNSIGNED          | первичный, суррогатный ключ                   |
| Название плейлиста      | name        | VARCHAR(50)              | обязательное поле                             |
| Идентификатор владельца | user_id     | BIGINT UNSIGNED          | обязательное поле, внешний ключ (к user)      |
| Приватность             | privacy     | ENUM('public','private') | обязательное поле, по умолчанию «public»      |
| Описание                | description | TEXT                     | необязательное поле                           |
| Дата создания записи    | created_at  | DATETIME                 | обязательное поле, по умолчанию текущее время |
| Дата обновления записи  | updated_at  | DATETIME                 | обязательное поле                             |
| Дата удаления записи    | deleted_at  | DATETIME                 | необязательное поле                           |

Таблица 1.6.7 – user\_likes (Оценки треков (лайки и дизлайки))

| Содержание поля            | Имя поля   | Тип, длина             | Примечания                                       |
|----------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Идентификатор пользователя | user_id    | BIGINT UNSIGNED        | составной первичный ключ, внешний ключ (к user)  |
| Идентификатор трека        | music_id   | BIGINT UNSIGNED        | составной первичный ключ, внешний ключ (к music) |
| Тип оценки                 | type       | ENUM('like','dislike') | обязательное поле                                |
| Дата оценки                | created_at | DATETIME               | обязательное поле, по умолчанию текущее время    |

Один пользователь может поставить одному треку только одну оценку.

Таблица 1.6.8 – user\_listened (История прослушиваний)

| Содержание поля            | Имя поля    | Тип, длина      | Примечания                                    |
|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Идентификатор записи       | id          | BIGINT UNSIGNED | первичный, суррогатный ключ                   |
| Идентификатор пользователя | user_id     | BIGINT UNSIGNED | обязательное поле, внешний ключ (к user)      |
| Идентификатор трека        | music_id    | BIGINT UNSIGNED | обязательное поле, внешний ключ (к music)     |
| Дата и время прослушивания | listened_at | DATETIME        | обязательное поле, по умолчанию текущее время |

Таблица имеет собственный суррогатный ключ, так как один пользователь может прослушать один и тот же трек несколько раз.

Таблица 1.6.9 – music\_genres (Связь треков с жанрами)

| Содержание поля     | Имя поля | Тип, длина      | Примечания                                             |
|---------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Идентификатор трека | music_id | BIGINT UNSIGNED | составной первичный ключ, внешний ключ (к music)       |
| Идентификатор жанра | genre_id | BIGINT UNSIGNED | составной первичный ключ, внешний ключ (к music_genre) |

Таблица реализует связь типа «многие ко многим» между треками и

жанрами: у одного трека может быть несколько жанров, а один жанр может относиться к разным трекам.

Таблица 1.6.10 – playlist\_tracks (Треки в плейлистах)

| Содержание поля           | Имя поля    | Тип, длина      | Примечания                                          |
|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Идентификатор плейлиста   | playlist_id | BIGINT UNSIGNED | составной первичный ключ, внешний ключ (к playlist) |
| Идентификатор трека       | music_id    | BIGINT UNSIGNED | составной первичный ключ, внешний ключ (к music)    |
| Позиция трека в плейлисте | position    | INT UNSIGNED    | обязательное поле, по умолчанию 0                   |
| Идентификатор добавившего | added_by    | BIGINT UNSIGNED | необязательное поле, внешний ключ (к user)          |
| Дата добавления           | added_at    | DATETIME        | обязательное поле, по умолчанию текущее время       |

Таблица реализует связь типа «многие ко многим» между плейлистами и треками. Поле position задаёт порядок воспроизведения, а поля added\_by и added\_at показывают, кто из участников и когда добавил трек.

Таблица 1.6.11 – playlist\_collaborators (Участники плейлистов)

| Содержание поля            | Имя поля    | Тип, длина              | Примечания                                          |
|----------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Идентификатор плейлиста    | playlist_id | BIGINT UNSIGNED         | составной первичный ключ, внешний ключ (к playlist) |
| Идентификатор пользователя | user_id     | BIGINT UNSIGNED         | составной первичный ключ, внешний ключ (к user)     |
| Роль участника             | role        | ENUM('editor','viewer') | обязательное поле, по умолчанию «viewer»            |

Роль «editor» позволяет изменять плейлист, роль «viewer» даёт доступ только для просмотра.

Таблица 1.6.12 – follows (Подписки пользователей)

| Содержание поля                                            | Имя поля     | Тип, длина                 | Примечания                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Идентификатор подписчика                                   | follower_id  | BIGINT UNSIGNED            | составной первичный ключ, внешний ключ (к user) |
| Идентификатор пользователя, на которого оформлена подписка | following_id | BIGINT UNSIGNED            | составной первичный ключ, внешний ключ (к user) |
| Статус подписки                                            | status       | ENUM('pending','accepted') | обязательное поле, по умолчанию «accepted»      |
| Дата подписки                                              | created_at   | DATETIME                   | обязательное поле, по умолчанию текущее время   |

На закрытый профиль (privacy = «private») подписка создаётся со статусом «pending» и вступает в силу после подтверждения владельцем профиля (статус «accepted»). Запрет подписки пользователя на самого себя реализован триггерами `trg_follows_no_self_insert` и `trg_follows_no_self_update`, так как CHECK-ограничение нельзя использовать на столбцах внешних ключей с каскадными действиями (ошибка 3823 в MySQL 8).

Таблица 1.6.13 – comments (Комментарии к трекам)

| Содержание поля           | Имя поля   | Тип, длина      | Примечания                                    |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Идентификатор комментария | id         | BIGINT UNSIGNED | первичный, суррогатный ключ                   |
| Идентификатор трека       | music_id   | BIGINT UNSIGNED | обязательное поле, внешний ключ (к music)     |
| Идентификатор автора      | user_id    | BIGINT UNSIGNED | обязательное поле, внешний ключ (к user)      |
| Текст комментария         | text       | TEXT            | обязательное поле                             |
| Дата создания             | created_at | DATETIME        | обязательное поле, по умолчанию текущее время |
| Дата обновления записи    | updated_at | DATETIME        | обязательное поле                             |

Продолжение таблицы 1.6.13

| Содержание поля      | Имя поля   | Тип, длина | Примечания          |
|----------------------|------------|------------|---------------------|
| Дата удаления записи | deleted_at | DATETIME   | необязательное поле |

Таблица 1.6.14 – complaints (Список жалоб)

| Содержание поля                                       | Имя поля       | Тип, длина                            | Примечания                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Идентификатор жалобы                                  | id             | BIGINT UNSIGNED                       | первичный, суррогатный ключ                    |
| Идентификатор подавшего жалобу                        | reporter_id    | BIGINT UNSIGNED                       | обязательное поле, внешний ключ (к user)       |
| Идентификатор трека                                   | music_id       | BIGINT UNSIGNED                       | необязательное поле, внешний ключ (к music)    |
| Идентификатор пользователя, на которого подана жалоба | target_user_id | BIGINT UNSIGNED                       | необязательное поле, внешний ключ (к user)     |
| Идентификатор комментария                             | comment_id     | BIGINT UNSIGNED                       | необязательное поле, внешний ключ (к comments) |
| Причина жалобы                                        | reason         | TEXT                                  | обязательное поле                              |
| Статус жалобы                                         | status         | ENUM('pending','reviewed','resolved') | обязательное поле, по умолчанию «pending»      |
| Идентификатор модератора                              | resolved_by    | BIGINT UNSIGNED                       | необязательное поле, внешний ключ (к user)     |
| Дата рассмотрения                                     | resolved_at    | DATETIME                              | необязательное поле                            |
| Дата создания                                         | created_at     | DATETIME                              | обязательное поле, по умолчанию текущее время  |

Жалоба ссылается ровно на один объект: заполнено только одно из полей music\_id, target\_user\_id, comment\_id. Это проверяют триггеры trg\_complaints\_one\_target\_insert и trg\_complaints\_one\_target\_update (CHECK-ограничение невозможно по той же причине, что и в таблице follows). Уникальные ключи не позволяют одному пользователю пожаловаться на один и тот же объект дважды.

Таблица 1.6.15 – password\_reset\_tokens (Токены сброса пароля)

| Содержание поля            | Имя поля   | Тип, длина      | Примечания                                    |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Идентификатор токена       | id         | BIGINT UNSIGNED | первичный, суррогатный ключ                   |
| Идентификатор пользователя | user_id    | BIGINT UNSIGNED | обязательное поле, внешний ключ (к user)      |
| Хеш токена                 | token_hash | CHAR(64)        | обязательное                                  |
| Срок действия токена       | expires_at | DATETIME        | обязательное поле                             |
| Дата использования         | used_at    | DATETIME        | необязательное поле                           |
| Дата создания              | created_at | DATETIME        | обязательное поле, по умолчанию текущее время |

В базе хранится только хеш токена, а сам токен отправляется пользователю и в открытом виде нигде не сохраняется.

На рисунке 1.6.1 представлена схема отношений базы данных.

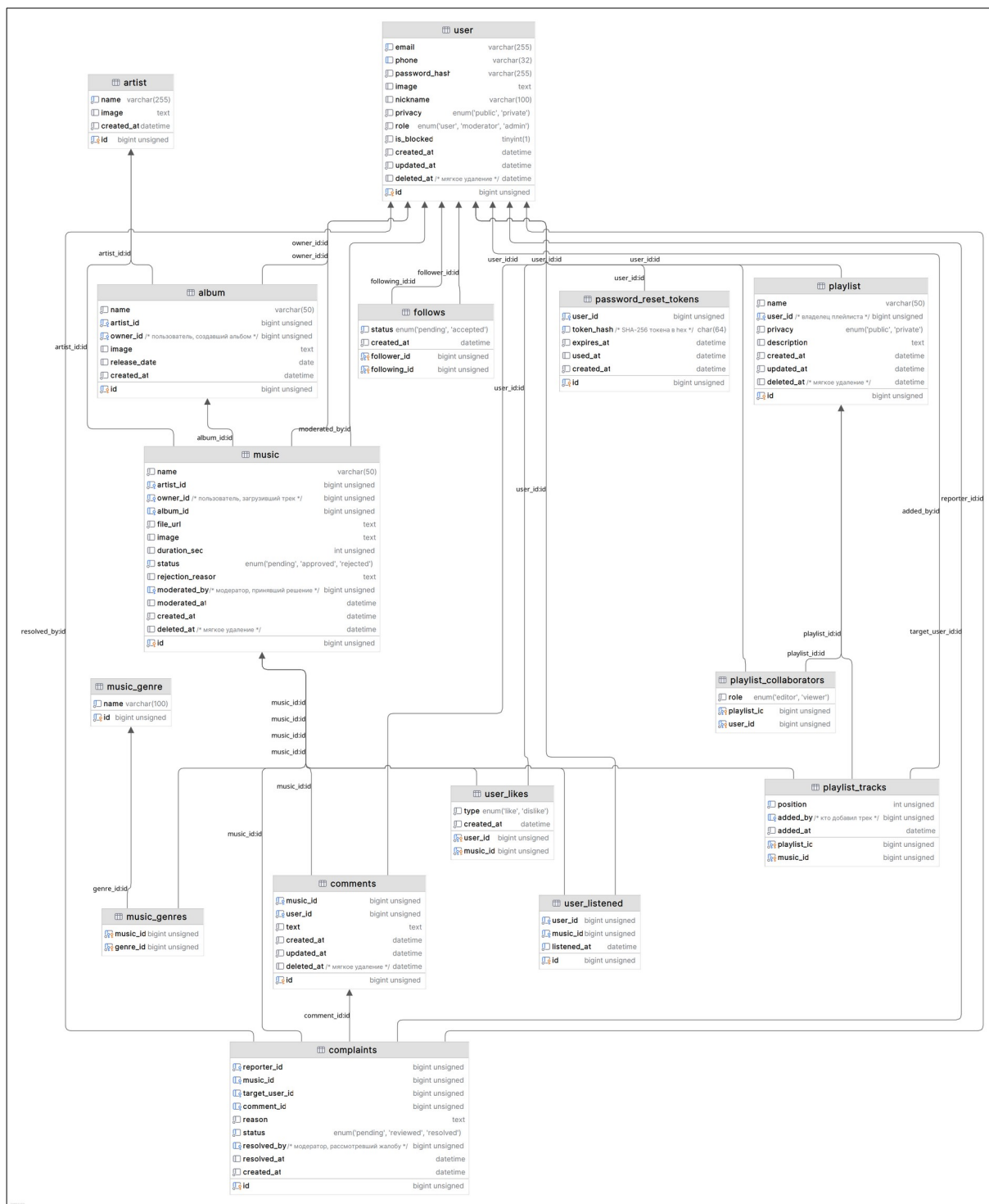


Рисунок 1.6.1 – Схема отношений базы данных